롱소드 · 클레이모어 · 츠바이헨더 프레임 비교 (Dark Souls Remastered)

2026-11-10 · 숫자 옆 등급: [게임 파일] 게임 데이터에서 읽음 · [게임 실측] 실행 중 게임에서 잼 · [외부] Perplexity·커뮤니티

1. 무엇을 만들었고 어디까지 확인했나

세 무기의 한손·양손 모션(R1 1~3타, R2, 구르기 R1, 백스텝·달리기 R1, 점프 공격)마다 선딜·활성·판정 끝·다음 행동 허용 시점·스태미나·모션 배율·강인도를 DSR 게임 파일에서 뽑았다 [게임 파일]. 모션 이름은 게임에서 한 번씩 해 보고 애니 번호로 맞췄다. 강인도는 Perplexity 시트의 위키 값과 R1 여섯 칸이 모두 같았다 (독립 출처 대조 통과). 프레임은 R1 1타만 게임에서 쟀다 [게임 실측]: 롱소드 한손·양손, 클레이모어 한손, 츠바이헨더 한손·양손 (한손은 근력 24가 된 뒤 잼, 튕긴 판이 많아 횟수 적음). R1 2·3타와 나머지 모션, 클레이모어 양손은 파일 값만 있다. 클레이모어 양손 R2는 빈칸이다.

2. R1 연타: DPS 지수 · 강인도/초 · 스태미나/초 [게임 파일]

무기	잡기	선딜 s	연타 주기 s	실측 보정 주기	Perplexity APS 주기	1타 피해 지수	DPS 지수	강인도/타	강인도/초	스태미나/타	스태미나/초
롱소드	1H	0.53	0.75	0.65	0.66	80.00	106.70	20.00	26.70	20	26.70
롱소드	2H	0.53	0.82	0.72	0.71	96.00	117.50	30.00	36.70	30	36.70
클레이모어	1H	0.67	1.13	1.00	0.99	103.00	90.80	35.00	30.90	30	26.50
클레이모어	2H	0.60	1.30	-	-	123.60	95.10	52.50	40.40	40	30.80
츠바이헨더	1H	0.97	1.68	1.55	-	130.00	77.20	50.00	29.70	45	26.70
츠바이헨더	2H	0.77	1.50	1.37	1.33	156.00	104.00	75.00	50.00	60	40.00

DPS 지수 = 기본 물리 공격력 × R1 모션 배율 / 연타 주기 (+0, 능력치·적 방어 없음). 연타 주기는 R1 2·3타의 '다음 R 허용' TAE 플래그 평균. 실측 보정은 게임에서 잰 R1 1타의 '다음 R1 시작'이 플래그보다 이른 만큼을 2·3타 주기에서 뺀 값이다 (잰 조합만; 2·3타 자체는 안 잼). Perplexity의 커뮤니티 APS 주기(롱소드 0.66 s, 클레이모어 0.99 s)는 파일 플래그보다 실측 보정값에 더 가깝다 — 게임이 플래그보다 조금 일찍 다음 입력을 받는다는 실측과 맞는 방향이다 (원인은 확인 안 함).

3. 핵심 비교

· 한손 R1 선딜: 롱소드 0.53 s (16 f), 클레이모어 0.67 s (20 f), 츠바이헨더 0.97 s — 무게 3 · 6 · 10 순으로 늦어짐.
· 한손 DPS 지수: 롱소드 106.7 · 클레이모어 90.8 · 츠바이헨더 77.2 (+0 기본 공격력 80 · 103 · 130). 무거운 무기는 1타가 세지만 주기가 길어 지수가 비슷하거나 낮다.
· 양손 츠바이헨더: 강인도/타 75.0 (롱소드 한손의 3.8배), 강인도/초 50.0 — 경직을 거는 힘은 가장 크지만 선딜 0.77 s.
· 롱소드 구르기 R1 선딜 0.23 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).
· 클레이모어 구르기 R1 선딜 0.47 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).
· 츠바이헨더 구르기 R1 선딜 0.57 s — 같은 무기 R1 1타보다 훨씬 빠름 (파일 값, 게임에서 안 잼).

4. 게임 실측 (R1 1타, 락온 1.4~1.6 m)

무기	잰 것	실측 s	횟수	TAE s	차이 s
숏소드	다음 R1 시작	0.67	5	0.77	-0.10
숏소드	이동 시작	0.93	5	1.03	-0.10
숏소드	구르기 시작	0.80	5	0.90	-0.10
숏소드	맞는 순간	0.58	5	0.53	0.05
롱소드	다음 R1 시작	0.67	8	0.77	-0.10
롱소드	이동 시작	0.93	7	1.03	-0.10
롱소드	구르기 시작	0.80	9	0.90	-0.10
롱소드	맞는 순간	0.58	8	0.53	0.05
클레이모어	다음 R1 시작	1.03	4	1.17	-0.13
클레이모어	이동 시작	1.43	4	1.57	-0.13
클레이모어	구르기 시작	1.27	4	1.40	-0.13

무기	잰 것	실측 s	횟수	TAE s	차이 s
클레이모어	맞는 순간	0.68	10	0.67	0.02
츠바이헨더	다음 R1 시작	1.63	3	1.77	-0.13
츠바이헨더	이동 시작	1.93	6	2.07	-0.13
츠바이헨더	구르기 시작	1.73	6	1.87	-0.13
츠바이헨더	맞는 순간	1.07	5	0.97	0.10
배틀 액스	다음 R1 시작	1.00	7	1.10	-0.10
배틀 액스	이동 시작	1.13	5	1.23	-0.10
배틀 액스	구르기 시작	1.02	5	1.10	-0.08
배틀 액스	맞는 순간	0.67	17	0.63	0.03
모닝스타	다음 R1 시작	1.08	5	1.17	-0.08
모닝스타	이동 시작	1.20	5	1.30	-0.10
모닝스타	구르기 시작	1.07	5	1.17	-0.10
모닝스타	맞는 순간	0.68	5	0.63	0.05
파이크	다음 R1 시작	0.77	5	0.87	-0.10
파이크	이동 시작	0.97	5	1.07	-0.10
파이크	구르기 시작	0.80	5	0.90	-0.10
파이크	맞는 순간	0.58	5	0.57	0.02
할버드	다음 R1 시작	1.07	5	1.17	-0.10
할버드	이동 시작	1.23	5	1.33	-0.10
할버드	구르기 시작	0.97	5	1.17	-0.20
할버드	맞는 순간	0.57	6	0.57	0.00
롱소드 (양손)	다음 R1 시작	0.70	5	0.80	-0.10
롱소드 (양손)	이동 시작	1.03	5	1.13	-0.10
롱소드 (양손)	구르기 시작	0.87	5	0.97	-0.10
롱소드 (양손)	맞는 순간	0.55	5	0.53	0.02
츠바이헨더 (양손)	다음 R1 시작	1.40	6	1.53	-0.13
츠바이헨더 (양손)	이동 시작	1.63	6	1.77	-0.13
츠바이헨더 (양손)	구르기 시작	1.50	9	1.63	-0.13
츠바이헨더 (양손)	맞는 순간	0.78	10	0.77	0.02
파이크 (양손)	다음 R1 시작	0.73	5	0.83	-0.10
파이크 (양손)	이동 시작	0.97	5	1.07	-0.10
파이크 (양손)	구르기 시작	0.83	5	0.93	-0.10
파이크 (양손)	맞는 순간	0.55	5	0.53	0.02

배틀 액스·숏소드(비교용)와 클레이모어 '이동'은 11-10 두 번째 측정에서 잼. 파이크는 R1에 보통 첫 공격(363000) 대신 느린 363030이 나와 한손으로는 못 잼 — 요구 근력 24, 캐릭터 16 (MoKa: 요구 스탯 미달). 양손(근력 ×1.5 = 24)으로 잼. 근력 24가 된 뒤(11-10 저녁) 한손 R1은 보통 첫 공격 363000으로 나와 20판 모두 잼 — 미달 때 363030이 나온 것과 맞음. 적이 연타에 죽은 뒤의 판(x3040)·벽 튕김(x3150)은 뺐음 (P-153). 횟수는 표에 있음. 츠바이헨더 양손 R1은 옆에 벽이 있으면 칼끝이 닿아 튕김(264150)으로 넘어간다 (화면으로 확인, P-157) — 튕긴 판은 빼고 벽이 옆에 없는 자리에서 잰 값이다. 맞는 시각은 거리에 따라 0.783 (1.6 m 이내) ~ 0.850 s (3.0 m). 츠바이헨더 한손도 한 대마다 적이 밀려 벽에 붙으면 튕겨(263150) 튕긴 판을 뺐다. 할버드·모닝스타 한손은 5판씩 튕김 없음. 할버드 한손 구르기만 플래그보다 0.20 s 이름 (다른 무기는 0.08~0.13 s).

5. 경직(강인도) 비교

무기	잡기	강인도/타	상대 20: 타수 / 초	상대 40: 타수 / 초	상대 53: 타수 / 초	상대 60: 타수 / 초	상대 80: 타수 / 초
롱소드	1H	20.00	1 / 0.53	2 / 1.28	3 / 2.03	3 / 2.03	4 / 2.78

무기	잡기	강인도/타	상대 20: 타수 / 초	상대 40: 타수 / 초	상대 53: 타수 / 초	상대 60: 타수 / 초	상대 80: 타수 / 초
롱소드	2H	30.00	1 / 0.53	2 / 1.35	2 / 1.35	2 / 1.35	3 / 2.17
클레이모어	1H	35.00	1 / 0.67	2 / 1.80	2 / 1.80	2 / 1.80	3 / 2.93
클레이모어	2H	52.50	1 / 0.60	1 / 0.60	2 / 1.90	2 / 1.90	2 / 1.90
츠바이헨더	1H	50.00	1 / 0.97	1 / 0.97	2 / 2.65	2 / 2.65	2 / 2.65
츠바이헨더	2H	75.00	1 / 0.77	1 / 0.77	1 / 0.77	1 / 0.77	2 / 2.27

타수 = 올림(상대 강인도 / 강인도 1타), 시간 = 선딜 + (타수 1) × 연타 주기 [계산]. 강인도 회복·경직 면역·피격 뒤 리셋은 넣지 않았다. 강인도 1타 공식(무기 기본 강인도 × AtkParam %)은 추정이지만 위키 값과 같다.

6. 무게·길이와 프레임: 규칙은 '무기 종류(애니 묶음)'

게임 파일의 무기 23종(세스터스는 한손 R1 값이 없어 뺌)을 공격 애니 묶음(EquipParamWeapon AttackAnimationCategory = TAE 구역)으로 나누면, 같은 묶음 안의 무기는 무게·칼 길이가 달라도 선딜·다음 R·구르기·이동 허용 시점이 모두 같다 (묶음 12개 중 다른 값이 있는 묶음 0개) [게임 파일]. 예: 스피어 3.5 / 1.72 m와 파이크 10 / 2.48 m, 숏소드 2.0 / 1.10 m와 롱소드 3.0 / 1.31 m. 게임에서도 숏소드와 롱소드의 맞음 · 다음 R1 · 구르기 · 이동 네 값이 같았다 [게임 실측]. 즉 무게나 길이로 계산하는 공식은 없고, 묶음마다 정해진 표다.

묶음	무기 (무게)	선딜	다음R	구르기	이동
20	Dagger (0.5), Bandit's Knife (1)	0.33	0.60	0.67	0.77
23	Shortsword (2), Broadsword (3), Longsword (3)	0.53	0.77	0.90	1.03
25	Claymore (6), Bastard Sword (6)	0.67	1.17	1.40	1.57
26	Zweihander (10), Greatsword (12)	0.97	1.77	1.87	2.07
27	Rapier (1.5)	0.47	0.80	0.80	0.87
28	Scimitar (1.5)	0.47	0.80	0.80	0.97
29	Uchigatana (5)	0.43	0.80	0.87	1.00
30	Hand Axe (2), Battle Axe (4)	0.63	1.10	1.10	1.23
33	Club (3), War Pick (3.5), Mace (4), Reinforced Club (4), Morning Star (4)	0.63	1.17	1.17	1.30
35	Great Club (12)	1.00	1.97	1.97	2.17
36	Spear (3.5), Pike (10)	0.57	0.87	0.90	1.07
38	Halberd (6)	0.57	1.17	1.17	1.33

23종을 한꺼번에 보면 무거울수록 느리다 — R^2 startup 무게 0.68 / 길이 0.31 · cancel_r 무게 0.65 / 길이 0.27 · cancel_roll 무게 0.68 / 길이 0.3 · cancel_move 무게 0.71 / 길이 0.33 · stamina 무게 0.81 / 길이 0.56. 무거운 무기가 느린 묶음에 많아서 생긴 상관이고, 같은 묶음 안에서는 영향이 없다. 그래서 weapon_table.py의 평균식(선딜 a + b·길이 + c·무게)은 묶음 사이 경향일 뿐 무기 하나의 값을 맞히는 공식이 아니다. 스태미나만 묶음 안에서도 다를 수 있다 (스피어 25 · 파이크 30). 봇에 쓸 때: 새 무기는 묶음 번호만 보고, 같은 묶음에서 잰 값을 쓴다.

실측 TAE 끊기 플래그 (묶음별): 23: Shortsword chain -0.100, Shortsword roll -0.100, Shortsword move -0.100, Longsword chain -0.100, Longsword roll -0.100, Longsword move -0.100 · 25: Claymore chain -0.134, Claymore roll -0.133, Claymore move -0.134 · 26: Zweihander chain -0.134, Zweihander roll -0.134, Zweihander move -0.134 · 30: Battle Axe chain -0.100, Battle Axe roll -0.083, Battle Axe move -0.100 · 33: Morning Star chain -0.084, Morning Star roll -0.100, Morning Star move -0.100 · 36: Pike chain -0.100, Pike roll -0.100, Pike move -0.100 · 38: Halberd chain -0.100, Halberd roll -0.200, Halberd move -0.100. 대부분 0.1 s (30 fps 3프레임), 대검·특대검(25 · 26)은 0.133 s (4프레임), 할버드 구르기만 0.2 s — 묶음마다 1~2종만 재서 이 차이가 묶음 규칙인지는 아직 가설이다.

7. 강화 수치 (일반 +0~+15): 파일 vs Perplexity

Perplexity에 테스트한 무기 8종의 일반 강화표를 물었고 (출처 darksouls.wikidot 강화표, 배틀 액스는 fandom) [외부], 게임 파일 (EquipParamWeapon 기본 공격력 × ReinforceParamWeapon 배율) [게임 파일]과 대조했다. 8종 모두 같은 강화표를 쓴다: 물리 배율 +1마다 0.1, +15에서 2.5배. 보정 수치 배율은 +1·+6·+11·+14에서 오르고 +15에서 1.2배. 위키 물리값은 파일 계산값의 소수점 내림과 같다 (클레이모어 +5: 154.5 → 154) — 128칸 중 배틀 액스 +2 하나만 1 다르다 (파일 114, fandom 113). 게임 메뉴에 실제로 뜨는 값은 안 봤다. 마법·화염·번개는 전 단계 0 [게임 파일].

무기	+0	+5	+10	+15	위키와 다른 단계 (위키 파일 내림)	근력 보정 +0→+15	기량 보정 +0→+15	위키 등급 근/기
숏소드	78	117	156	195	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C

무기	+0	+5	+10	+15	위키와 다른 단계 (위키 파일 내림)	근력 보정 +0→+15	기량 보정 +0→+15	위키 등급 근/기
롱소드	80	120	160	200	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C
클레이모어	103	154	206	257	없음	51 → 61.2	51 → 61.2	C/C
츠바이헨더	130	195	260	325	없음	60 → 72	26 → 31.2	C/D
배틀 액스	95	142	190	237	+2 -1	60 → 72	30 → 36	C/D
모닝스타	83	124	166	207	없음	75 → 90	0 → 0	C/- → B/- (+6부터)
파이크	86	129	172	215	없음	22 → 26.4	70 → 84	D/C → D/B (+14부터)
할버드	110	165	220	275	없음	38 → 45.6	50 → 60	D/D → D/C (+1부터)

보정 등급 글자는 게임 파일 (GameParam)에 없고 숫자만 있어 위키 글자를 판정하지 못했다. 다만 위키 글자는 한 기준으로 모순 없이 설명된다: 50 이하 D (할버드 기량 50) · 51~77 C (클레이모어 51, 파이크 기량 77) · 82.5부터 B (모닝스타 +6). 그 기준이면 모닝스타 +6 B, 파이크 +14 B, 할버드 +1 C가 파일 숫자가 선을 넘는 단계와 정확히 맞는다 [추정 기준]. 단계별 전체 값은 xlsx '강화_대조'.

8. 남은 것

· R1 2·3타, R2·구르기·백스텝·점프 공격, 클레이모어 양손의 프레임을 게임에서 재기 (지금은 파일 값만). 츠바이헨더 한손은 튕김 때문에 3~6판뿐.
· 실측이 플래그보다 0.08~0.13 s 빠른 이유 (입력 선행 받기인지, 애니 시계를 읽는 방식 탓인지), 할버드 구르기 0.2 s.
· 클레이모어 양손 R2(744300)의 판정 — TAE 다른 애니 참조를 따라가 읽기.
· 실제 피해: 능력치·강화·적 방어를 넣은 DPS (지금은 +0 지수).